Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Кафедра «Прикладная математика–1»

И.Х. Сигал, А.П. Иванова

ЗАДАЧА О ПЛАНИРОВАНИИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

Рекомендовано редакционно–издательским
советом университета
в качестве методических указаний
для студентов специальности
«Прикладная математика и информатика»

Москва – 2014

УДК 519.85
С 34

Сигал И.Х., Иванова А.П. Задача о планировании выпуска продукции: Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине «Методы оптимизации». – М.: МИИТ, 2014. – 40 с.

Настоящие методические указания разработаны в помощь к решению практических заданий по дисциплине «Методы оптимизации». Изучение этой дисциплины является важной составной частью современного математического образования при подготовке специалиста по прикладной математике и информатике и имеет основной целью – развитие навыков разработки алгоритмов и практического решения прикладных задач, а также получение опыта программного решения задач как при помощи имеющихся в программном обеспечении стандартных средств, так и разработанных самостоятельно в процессе обучения.

Задача о планировании выпуска продукции представляет задачу линейного программирования и является математической моделью многих прикладных задач. Рассмотренные в методическом указании методы ее решения представляют: геометрический способ решения; симплекс-метод для решения задач линейного программирования; решение двойственной задачи, из которого легко получается решение исходной задачи.

Методические указания содержат описание возможности решения поставленной задачи с помощью стандартных пакетов Mathcad® и Maple®.

В заключение методических указаний приводятся 140 вариантов индивидуальных заданий для студентов по решению задачи о планировании выпуска продукции. Каждый студент должен реализовать алгоритм решения задачи, выполненный для конкретных исходных данных, с целью закрепления теоретического материала.

© МИИТ, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИМЕР……... **4**

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ…….. **7**

3. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАЧИ…….. **9**

4. ОБОБЩЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ……. **15**

5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ…… **17**

6. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА Mathcad®…… **23**

7. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА Maple®…… **24**

8. РЕШЕНИЕ ДВОЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ……. **24**

9. СВОЙСТВА ПРЯМЫХ И ДВОЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ……... **30**

10. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ…….. **31**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……. **39**

1. ПРИМЕР

Рассмотрим простой пример. На некотором предприятии для изготовления двух видов продукции P_1 и P_2 используется три вида сырья S_1, S_2, S_3.

Запишем исходные данные в виде табл. 1: запасы сырья; количество единиц сырья, необходимые для производства единицы продукции (удельные затраты); величины прибыли от реализации единицы продукции.

Таблица 1

Вид сырья	Запас сырья	Количество единиц сырья на единицу продукции P_1	Количество единиц сырья на единицу продукции P_2
S_1	18	2	1
S_2	30	2	3
S_3	11	1	1
Прибыль от реализации единицы продукции, руб.		30	20

Требуется составить такой план выпуска продукции, чтобы при её реализации была получена максимальная прибыль.

Введем переменные:

$x_1 \ge 0$ - количество единиц продукции P_1,

$x_2 \ge 0$ - количество единиц продукции P_2.

Тогда, учитывая заданные запасы сырья, получим:

$$2x_1 + x_2 \le 18, \quad (1)$$

$$2x_1 + 3x_2 \le 30, \quad (2)$$

$$x_1 + x_2 \le 11, \quad (3)$$

$$x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0. \qquad (4)$$

Суммарную прибыль от реализации всей продукции можно записать в виде целевой функции

$$f(x_1, x_2) = 30x_1 + 20x_2 \to \max. \qquad (5)$$

Для решения поставленной задачи необходимо найти максимум суммарной прибыли при заданных запасах сырья. Полученная задача является ***задачей линейного программирования***, так как в ней ограничения и максимизируемая целевая функция линейны по искомым переменным x_1 и x_2. Пары (x_1, x_2), удовлетворяющие ограничениям, называются ***допустимыми*** и образуют множество допустимых решений или ***планов***. Система линейных ограничений (1)-(3) и целевая функция (5) вместе с условиями (4) образуют ***математическую модель*** задачи.

Решим полученную задачу линейного программирования. Построим прямые

$$l_1:\ 2x_1 + x_2 = 18,$$
$$l_2:\ 2x_1 + 3x_2 = 30,$$
$$l_3:\ x_1 + x_2 = 11.$$

Множество допустимых решений - это все точки многоугольника $OABCD$ (см. рис. 1).

В силу ***основной теоремы линейного программирования***, экстремум целевой функции достигается в одной из вершин этого многоугольника[1].

[1] **Теорема.** Линейная функция задачи линейного программирования достигает своего максимального (минимального) значения в угловой точке многогранника решений. Если линейная функция принимает максимальное значение более чем в одной угловой точке, то она достигает того же значения в любой точке, являющейся выпуклой линейной комбинацией этих точек [2].

Найдём координаты всех вершин и вычислим для каждой из них значение функции $f(x_1, x_2) = 30x_1 + 20x_2$.

$$O(0;0);\ f(0,0) = 0;$$

$$A(0;10);\ f(0,10) = 0 + 10 \cdot 20 = 200;$$

$$D(9;0);\ f(9,0) = 9 \cdot 30 + 0 = 270.$$

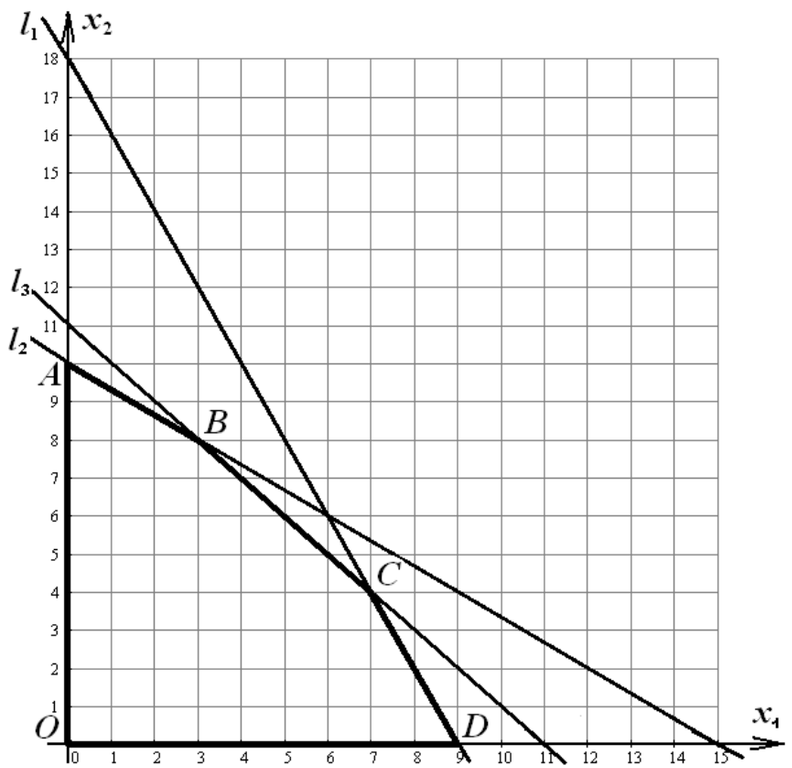


Рис.1

Для определения координат точки B найдём точку пересечения прямых l_2 и l_3:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 30 \\ x_1 + x_2 = 11. \end{cases}$$

$$x_1 = 3,\ x_2 = 8.$$

$$B(3;8);\ f(3,8) = 3 \cdot 30 + 8 \cdot 20 = 90 + 160 = 250.$$

Для определения координат точки C найдём точку пересечения прямых l_1 и l_3:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 18 \\ x_1 + x_2 = 11. \end{cases}$$

$$x_1 = 7,\ x_2 = 4.$$

$$C(7;4);\ f(7,4) = 7 \cdot 30 + 4 \cdot 20 = 210 + 80 = 290.$$

Решением задачи является точка $C(7;4)$, значение целевой функции равно 290.

2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ

Рассмотрим ***геометрический метод***[2] решения этой задачи. Построим прямую l_4: $30x_1 + 20x_2 = 0$. Вектор $\vec{N} = \{30;20\}$ (как и коллинеарный ему вектор $\vec{N} = \{3;2\}$)

[2] Геометрический метод основан на геометрической интерпретации задачи линейного программирования и применяется в основном при решении задач двумерного пространства и только некоторых задач трехмерного пространства, так как довольно трудно построить многоугольник решений, который образуется в результате пересечения полупространств. Задачу пространства размерности больше трёх изобразить графически вообще невозможно.

является нормальным к этой прямой и указывает направление наибольшего возрастания значений функции $f(x_1, x_2) = 30x_1 + 20x_2$ (см. рис. 2). Ясно, что $f(x_1, x_2) \geq 0$ для любых $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$. Рассмотрим линии уровня $30x_1 + 20x_2 = C_0 \geq 0$.

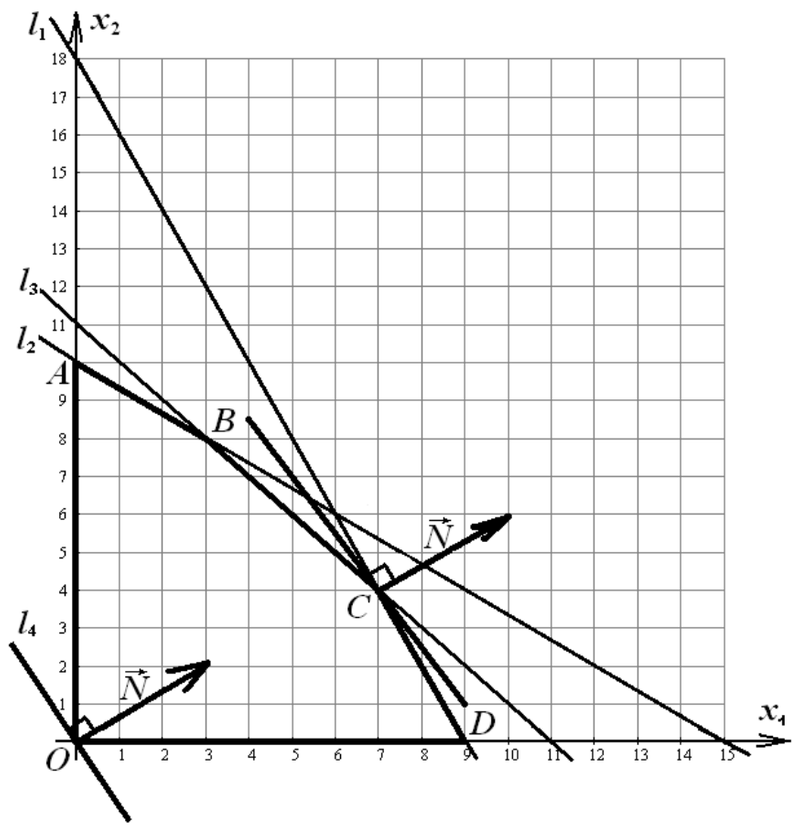


Рис. 2

Требуется найти максимальное значение C_0 для точек, принадлежащих многоугольнику $OABCD$. Двигаем

прямую l_4 параллельно её первоначальному положению при $C_0 = 0$ в направлении $\vec{N} = \{3;2\}$ до тех пор, пока хотя бы одна из её точек принадлежит многоугольнику. Предельное положение прямой соответствует её прохождению через точку $C(7;4)$, $C_0 = 290$. При аналогичном движении прямой l_4 в направлении $-\vec{N} = \{-3;-2\}$ получим минимальное нулевое значение $f(x_1, x_2)$ при $C_0 = 0$. Очевидно, что точка $O(0;0)$ является допустимой и минимальное значение целевой функции равно 0.

Полученное решение означает, что объём производства продукции P_1 составляет 7 единиц ($x_1 = 7$), а продукции P_2 - 4 единицы ($x_2 = 4$). Максимальная прибыль от реализации произведённой продукции составляет 290 рублей.

3. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАЧИ

После того, как получено оптимальное решение, проанализируем ***чувствительность*** этого решения к некоторым изменениям параметров исходной задачи. Интерес могут представлять следующие вопросы.

1. На сколько можно увеличить запас некоторого вида сырья для улучшения полученного оптимального значения целевой функции?
2. На сколько можно снизить запас некоторого вида сырья при сохранении полученного оптимального значения целевой функции?
3. Увеличение объёмов какого вида сырья наиболее выгодно?

Сначала отметим, что ограничения задачи делятся на активные и неактивные. Ограничение называется ***активным***, если соответствующая ему прямая проходит через точку оптимума, в противном случае ограничение ***неактивное***. В рассмотренной задаче активными являются ограничения (1) и (3), так как из рис. 1 видно, что точка $C(7;4)$, в которой достигается максимум целевой функции (5), является точкой пересечения прямых l_1 и l_3.

Ограничения (1) и (3) лимитируют запасы сырья S_1 и S_3 соответственно. Если некоторое ограничение является активным, представляется логичным отнести соответствующее сырье к разряду ***дефицитных***, так как оно расходуется полностью. Сырьё, которому соответствует неактивное ограничение, следует отнести к разряду недефицитных, так как оно имеется в некотором избытке. В рассматриваемой задаче сырьё S_1 и S_3 является дефицитным, сырьё S_2 - недефицитным.

Рассмотрим дефицитное сырьё S_3 (ограничение (3)). Из рис. 3 видно, что при увеличении запасов этого сырья прямая l_3 будет перемещаться вверх параллельно самой себе, при этом треугольник BCM будет стягиваться в точку M. В точке M активными становятся ограничения (1) и (2). Оптимальное значение целевой функции при этом будет достигаться в точке M, в которой ограничение (3) становится неактивным. По этой причине запас сырья S_3 не следует увеличивать более того предела, когда ограничение (3) становится неактивным (избыточным). Координаты точки M найдем из системы уравнений:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 18 \\ 2x_1 + 3x_2 = 30. \end{cases}$$

$$x_1 = 6,\ x_2 = 6,\ M(6;6).$$

Предельный уровень запаса сырья S_3 определяется путём подстановки координат точки $M(6;6)$ в левую часть ограничения (3):

$$x_1 + x_2 = 6 + 6 = 12.$$

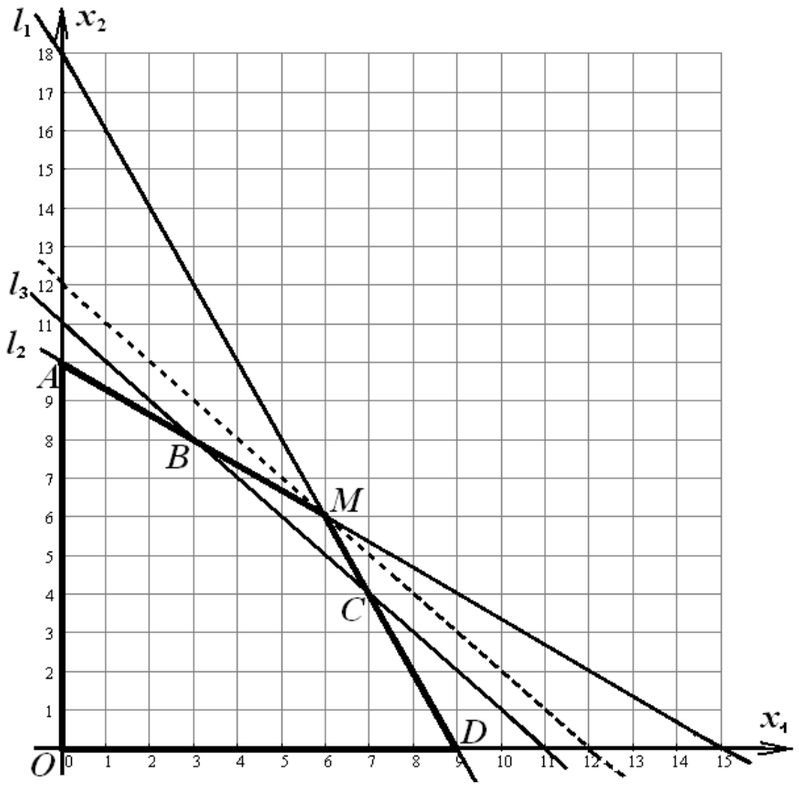


Рис. 3

Максимальное изменение запаса сырья S_3 равно $12 - 11 = 1$.

Определим прибыль, которая получится после увеличения запасов сырья S_3 - эта прибыль равна значению целевой функции (5) в точке M:

$$f(6,6) = 6 \cdot 30 + 6 \cdot 20 = 180 + 120 = 300$$

Увеличение прибыли составит $300 - 290 = 10$ рублей.

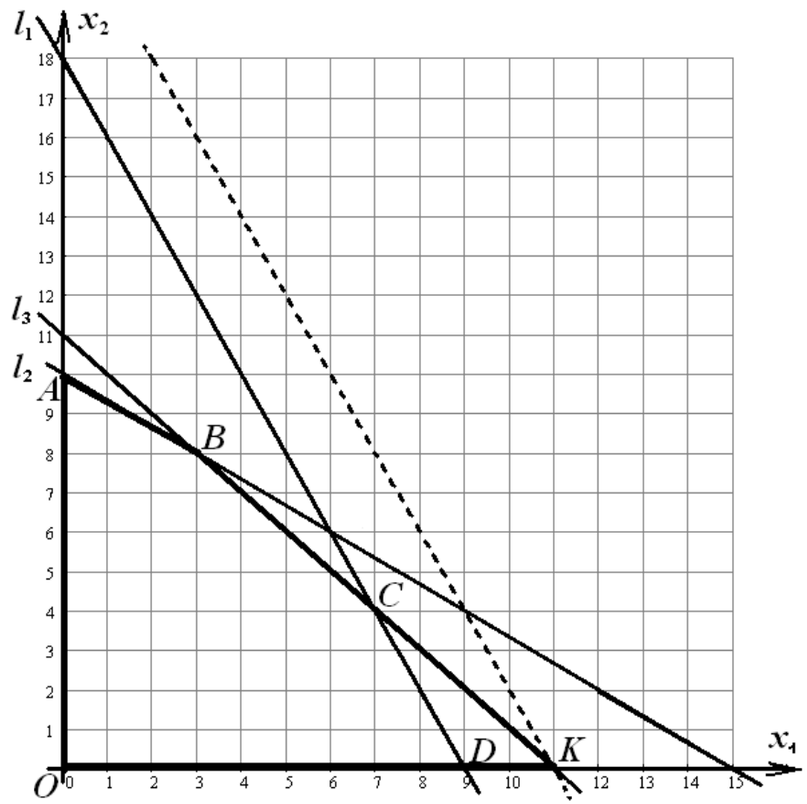


Рис. 4

Аналогично можно рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения запасов дефицитного сырья

S_1. Из рис. 4 видно, что при увеличении запасов сырья S_1 прямая l_1 будет перемещаться вверх параллельно самой себе. В точке $K(11;0)$ ограничение (1) становится неактивным, поэтому запас сырья S_1 не следует увеличивать сверх предельного уровня.

Чтобы определить этот предел, подставим координаты точки $K(11;0)$ в левую часть ограничения (1):

$$2x_1 + x_2 = 2 \cdot 11 + 0 = 22;$$

$$f(11,0) = 11 \cdot 30 + 0 \cdot 20 = 330 + 0 = 330.$$

Рассмотрим теперь вопрос об уменьшении запасов недефицитного сырья S_2 (ограничение (2) неактивное). При уменьшении запасов сырья S_2 прямая l_2, как видно на рис.5, будет перемещаться вниз параллельно самой себе. В точке $C(7;4)$ ограничение (2) станет активным. Уменьшение запасов сырья S_2 до величины $2x_1 + 3x_2 = 2 \cdot 7 + 3 \cdot 4 = 26$ никак не повлияет на оптимальность уже полученного решения.

Результаты проведённого анализа приведены в табл. 2.

Таблица 2

Вид сырья	Тип сырья	Максимальное изменение запаса	Максимальное изменение прибыли
S_1	дефицитное	$22 - 18 = 4 \uparrow$	$330 - 290 = 40$
S_2	недефицитное	$30 - 26 = 4 \downarrow$	$290 - 290 = 0$
S_3	дефицитное	$12 - 11 = 1 \uparrow$	$300 - 290 = 10$

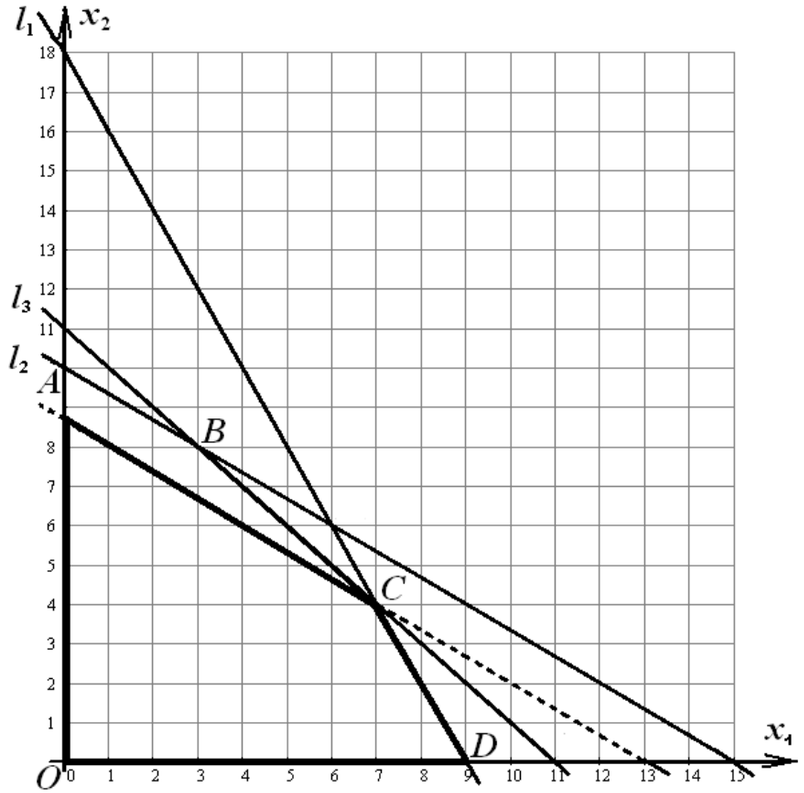


Рис. 5

Чтобы ответить на третий вопрос, введём характеристики ценности дополнительной единицы сырья. Обозначим ценность дополнительной единицы сырья S_i через y_i, где

$$y_i = \frac{\Delta f_i}{\Delta S_i}.$$

Тогда $y_1 = \frac{40}{4} = 10$, $y_2 = 0$, $y_3 = \frac{10}{1} = 10$. Полученные результаты говорят о том, что не важно, что увеличивать: запасы сырья S_1, или запасы сырья S_3 - экономический эффект будет одинаковым, так как $y_1 = y_3 = 10$.

4. ОБОБЩЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Рассмотрим обобщение задачи. Пусть n - число видов продукции; m - число видов сырья; $b_i > 0$ - запас сырья вида i, $i = 1,2,...,m$; $a_{ij} \geq 0$ - число единиц сырья вида i, необходимых для изготовления единицы продукции вида j - удельные затраты, $j = 1,2,...,n$; $c_j \geq 0$ - прибыль, полученная при реализации единицы продукции вида j. Необходимо составить такой план выпуска продукции, чтобы при её реализации была получена максимальная прибыль.

Пусть $x_j \geq 0$, $j = 1,2,...,n$ - число изготовленных единиц продукции вида j.

Тогда целевая функция запишется так:

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max, \qquad (6)$$

ограничения имеют вид:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \ i = 1,2,...,m \qquad (7)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1,2,...,n. \qquad (8)$$

Математическая модель этой задачи является линейной, полученная задача (6)-(8) называется ***задачей линейного программирования (ЗЛП)***.

Обозначим через $f(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ целевую функцию (6). Тогда точка $x = (x_1, x_2, ..., x_n) \in X$ является ***допустимой***, если она удовлетворяет системе линейных неравенств (7), (8).

Математическая модель может быть записана в виде:

$$f(x) \to \max, \ x \in X. \qquad (9)$$

Если функция $f(x)$ или хотя бы одно из ограничений не является линейным, то полученная задача является ***задачей нелинейного программирования***.

Рассмотрим некоторые примеры задач, приводящих к линейным моделям.

1) ***Задача о планировании производства***:

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max,$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \ i = 1,2,...,m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1,2,...,n.$$

2) ***Задача о диете***. Пусть

m - число химических веществ;

n - число имеющихся в распоряжении различных видов продуктов;

a_{ij} - число единиц химического вещества с номером i, содержащегося в единице продукта с номером j, $i = 1,2,...,m$, $j = 1,2,...,n$;

b_i - минимальная дневная потребность в химическом веществе с номером i;

c_j - стоимость единицы продукта с номером j;

x_j - количество единиц продукта с номером j, используемое в диете $(x_1, x_2, ..., x_n)$.

Необходимо определить такую диету, т.е. вектор $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$, которая имеет минимальную стоимость и удовлетворяет минимальную дневную потребность в каждом химическом веществе.

Общее количество химического вещества с номером i, содержащегося во всех используемых согласно диете продуктах, равно $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + ... + a_{in}x_n$. Стоимость диеты равна $c_1x_1 + c_2x_2 + ... + c_nx_n$. Поскольку каждое из веществ не может быть в количестве, меньшем, чем минимальная дневная норма, то

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \min,$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, \ i = 1, 2, ..., m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, ..., n.$$

5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ

Решим задачу (1)-(5) ***симплекс-методом***[3]. Приведем задачу к канонической (стандартной) форме. Для этого целевую функцию (5) умножим на -1:

[3] Симплексный метод позволяет, исходя из известного опорного плана задачи, за конечное число шагов получить её оптимальный план. Каждый из шагов (или итераций) состоит в нахождении нового плана, которому соответствует меньшее значение целевой функции. Процесс продолжается до получения оптимального плана (решения). Если задача не имеет решения или её целевая функция не ограничена на многограннике допустимых решений, то симплекс-метод позволяет установить это в процессе решения.

$$z(x_1, x_2) = -30x_1 - 20x_2 \to \min. \quad (10)$$

Перейдем от неравенств к равенствам, прибавляя к левым частям неотрицательные ***дополнительные переменные*** x_3, x_4 и x_5:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 18 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 30 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 11. \end{cases} \quad (11)$$

Заметим, что в матрице системы ограничений (11) нет столбца, содержащего только отрицательные элементы, если бы он был, то $z_{\min} = -\infty$.

К ограничениям (4) добавляются ещё три:

$$x_i \geq 0, \ i = 1, ..., 5. \quad (12)$$

Запишем систему (11) в векторной форме:

$$x_1A_1 + x_2A_2 + x_3A_3 + x_4A_4 + x_5A_5 = A_0,$$

где

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \ A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \ A_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ A_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ A_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \ A_0 = \begin{pmatrix} 18 \\ 30 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Единичные векторы A_3, A_4 и A_5 выберем за базис начального опорного плана, свободные неизвестные x_1 и x_2 приравниваем нулю. В результате получим начальный опорный план $X_0 = (0; 0; 18; 30; 11)$.

Составим первую симплексную таблицу (см. табл. 3) и вычислим значение целевой функции $z(X_0)$ и оценок $z_j - c_j$, которые запишем в таблицу в последней строке:

$$z(X_0) = c_б \cdot X_0 = 0, \ z_1 = c_б \cdot A_1 = 0, \ z_2 = c_б \cdot A_2 = 0.$$

Значение $z(X_0)=0$ записываем в столбце A_0, а значения z_j-c_j в столбцах A_j соответственно.

Таблица 3

базис	$c_б$	A_0	$c_1=-30$	$c_2=-20$	$c_3=0$	$c_4=0$	$c_5=0$
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
A_3	0	18	[2]	1	1	0	0
A_4	0	30	2	3	0	1	0
A_5	0	11	1	1	0	0	1
z_j-c_j		0	$30>0$	$20>0$	0	0	0

Для векторов базиса оценки z_j-c_j равны нулю. Начальный опорный план $X_0=(0;0;18;30;11)$ не является оптимальным, так как среди полученных оценок есть две положительные: $z_1-c_1=30$, $z_2-c_2=20$.

Если положительных оценок несколько, то включать в базис следует тот вектор, которому соответствует $\max\limits_{j=1,2}\theta_{0j}(z_j-c_j)>0$. Это даёт возможность на данном шаге перейти к вершине многогранника решений (в рассматриваемой задаче это многоугольник $OABCD$), связанной с наибольшим уменьшением целевой функции (в большинстве случаев это приводит к уменьшению числа итераций и позволяет быстрее получить оптимальное решение). Если имеется несколько одинаковых максимальных значений $\theta_{0j}(z_j-c_j)$, то из соответствующих векторов включается в базис тот вектор, которому соответствует $\min c_j$. Если хотя бы для одной положительной оценки z_j-c_j коэффициенты разложения

соответствующего вектора неположительны, то целевая функция не ограничена на многограннике решений и её значение можно сделать сколь угодно малым; многогранник решений в этом случае представляет собой неограниченную область.

Среди коэффициентов разложения векторов A_1 и A_2 по базису есть положительные, значит $\theta_{01}>0$ и $\theta_{02}>0$, которые исключают из базиса хотя бы один из векторов A_1 или A_2, существуют. Найдем их:

$$\theta_{01}=\min\left(\frac{18}{2},\frac{30}{2},\frac{11}{1}\right)=\frac{18}{2}=9,$$

$$\theta_{02}=\min\left(\frac{18}{1},\frac{30}{3},\frac{11}{1}\right)=\frac{30}{3}=10.$$

Максимум из $\theta_{01}(z_1-c_1)=9\cdot30=270$ и $\theta_{02}(z_2-c_2)=10\cdot20=200$ равен 270, следовательно, разрешающим элементом является число 2, стоящее на пересечении первой строки и первого столбца. Исключаем из базиса вектор A_3 и вводим в базис вектор A_1, делая один шаг по схеме Жордана-Гаусса.

Вычисления запишем во вторую симплекс-таблицу (см. табл. 4).

Таблица 4

базис	$c_б$	A_0	$c_1=-30$	$c_2=-20$	$c_3=0$	$c_4=0$	$c_5=0$
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
A_1	-30	9	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0
A_4	0	12	0	2	-1	1	0
A_5	0	2	0	[$\frac{1}{2}$]	$-\frac{1}{2}$	0	1
z_j-c_j		-270	0	$5>0$	-15	0	0

В табл. 4 получен второй опорный план $X_1 = (9;0;0;12;2)$, которому соответствует значение целевой функции $z(X_1) = -270$[4]. Это значение может быть получено как скалярное произведение столбцов $c_б$ и A_0, либо по **теореме**:

$$z(X_1) = z(X_0) - \max \theta_{0j}(z_j - c_j),$$

$$z(X_1) = 0 - 270 = -270.$$

Среди оценок $z_j - c_j$ есть положительное число $z_2 - c_2 = 5$, следовательно, полученный опорный план $X_1 = (9;0;0;12;2)$ не является оптимальным и вектор A_2 нужно включить в базис.

Определяем $\theta_{02} = \min\left(\frac{9}{1/2}, \frac{12}{2}, \frac{2}{1/2}\right) = \frac{2}{1/2} = 4$, число $\frac{1}{2}$, стоящее на пересечении третьей строки и второго столбца, является разрешающим элементом, вектор A_5 исключаем из базиса.

Вычисления запишем в третью симплексную таблицу (см. табл. 5).

Таблица 5

базис	$c_б$	A_0	$c_1 = -30$	$c_2 = -20$	$c_3 = 0$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
A_1	-30	7	1	0	1	0	–1
A_4	0	4	0	0	1	1	–4
A_2	-20	4	0	1	–1	0	2
$z_j - c_j$		-290	0	0	–10	0	–10

[4] Заметим, что полученный опорный план X_1 соответствует вершине многоугольника $OABCD$ (см. рис. 1) точке $D(9;0)$. При этом $f(9,0) = 270 = -z(X_1)$.

В табл. 5 получен второй опорный план $X_2 = (7;4;0;4;0)$, которому соответствует значение целевой функции $z(X_2) = -290$. Опорный план $X_2 = (7;4;0;4;0)$ является оптимальным, так как в последней строке симплексной таблицы все оценки неположительные.

Замечание. В простейшем случае симплекс-метод может быть ***интерпретирован*** как движение по соседним угловым точкам многоугольника (многогранника) допустимых решений, связанных с уменьшением значения целевой функции. В процессе решения данной задачи было выполнено две итерации. Начальному опорному плану соответствовала точка $O(0;0)$ и нулевое значение целевой функции. На втором шаге произошёл переход в точку $D(9;0)$. На последнем шаге – переход в точку $C(7;4)$. При этом целевая функция $z(X)$ (10) уменьшилась на 270, а затем ещё на 20.

Решение исходной задачи (1)-(5) получается отбрасыванием дополнительных переменных $X_{opt} = (7;4)$ и умножением на -1 целевой функции $f_{opt} = -z_{opt} = 290$.

Основные шаги симплекс-алгоритма.

1. Приведение задачи к каноническому виду.
2. Нахождение начального опорного плана.
3. Исследование опорного плана на оптимальность:

3.1) если хоть в одном столбце все коэффициенты разложения отрицательны, то целевая функция не ограничена снизу и решение прекращается;

3.2) если для всех векторов A_j верно $z_j - c_j \le 0$, то задача решена;

3.3) если $z_j - c_j > 0$ хотя бы для одного вектора A_j, то из условия максимизации $\theta_{oj}(z_j - c_j)$ по всем таким A_j

находится $\bar{\theta}$ и вектор A_{j_0}, который вводится в базис, $\max_j \theta_{oj}(z_j - c_j) = \bar{\theta}(z_{j_0} - c_{j_0})$, формируется новый опорный план и выполняется переход к п.3.

6. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА Mathcad®

Задачу (1)-(5) легко решить, используя стандартный пакет прикладных программ Mathcad®. На рис.6 приведен рабочий лист с полным решением.

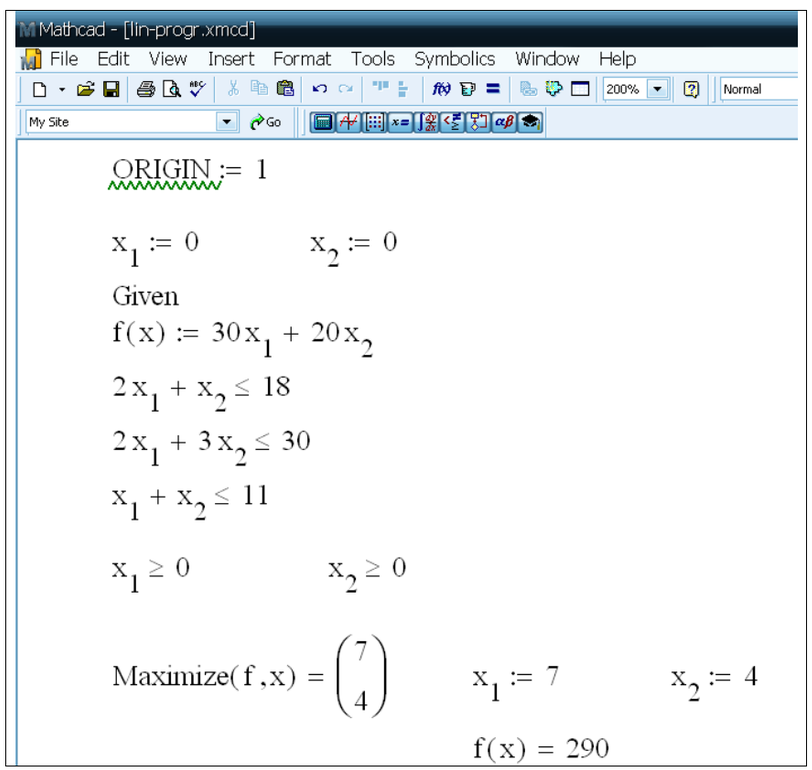


Рис. 6

Встроенной переменной ORIGIN присваивается значение 1, чтобы нумерация элементов массивов начиналась с единицы. Во второй строке происходит инициализация переменных x_1 и x_2. Слово Given открывает блок решения. $f(x) := 30x_1 + 20x_2$ - задаётся целевая функция (5). В следующих четырёх строках задаются ограничения (1)-(4). Встроенная функция Maximize(f,x) находит значения переменных x, доставляющих максимальное значение функции f. Получено решение $x_1 = 7$, $x_2 = 4$.

7. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА Maple®

Задачу (1)-(5) можно также решить, используя стандартный пакет прикладных программ Maple®. На рис.7 приведен рабочий лист с полным решением.

Функция maximize(f(x), sys, NONNEGATIVE) решает задачу отыскания минимума функции f(x) при условии, что переменные x удовлетворяют системе ограничений ogr и принимают неотрицательные значения (NONNEGATIVE). Обратим внимание на то, что прежде чем использовать эту функцию, вначале следует подключить модуль simplex.

8. РЕШЕНИЕ ДВОЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ

Рассмотрим ***двойственную задачу*** для задачи (1)-(5). Введем неотрицательные двойственные переменные λ_1, λ_2 и λ_3. Их число равно количеству ограничений. Целевая функция двойственной задачи будет иметь вид

$$18\lambda_1 + 30\lambda_2 + 11\lambda_3 \to \min, \qquad (13)$$

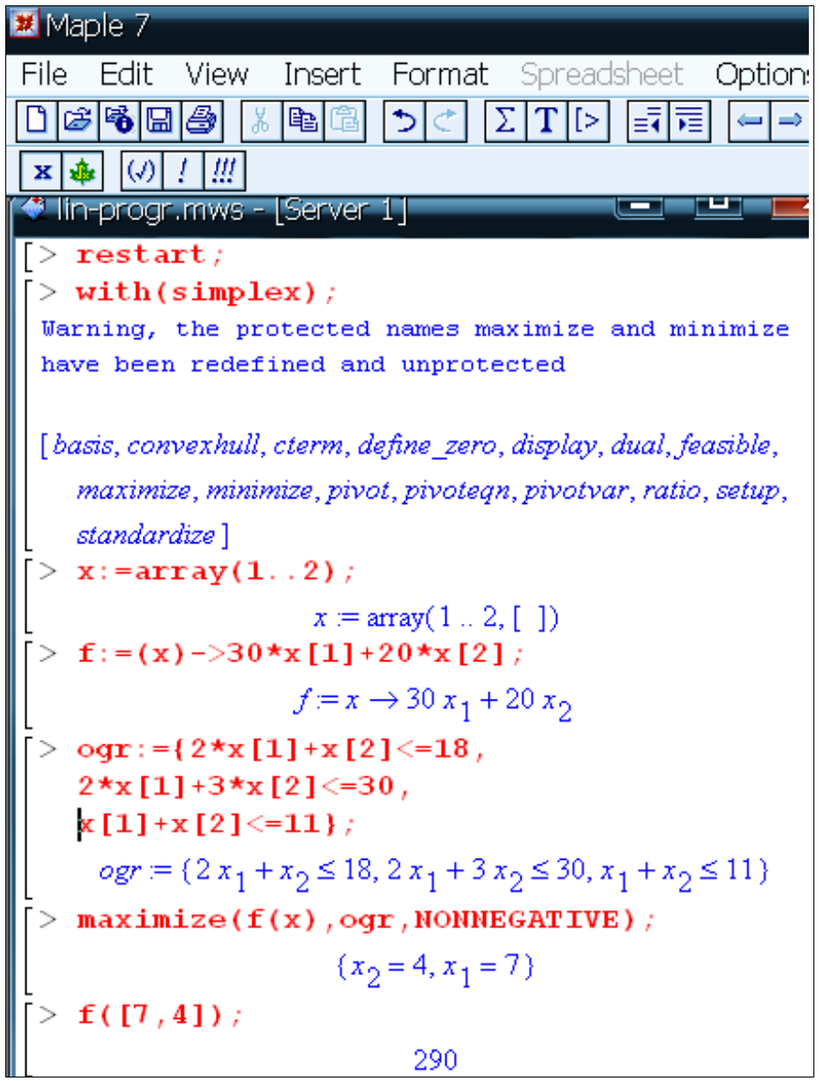


Рис. 7

а система ограничений будет состоять их двух неравенств

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 \ge 30, \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 \ge 20, \end{cases} \qquad (14)$$

$$\lambda_i \ge 0\,,\ i = 1,2,3\,. \qquad (15)$$

Чтобы решить задачу (13)-(15) симплекс-методом, приведём её к канонической форме. Вычтем из левых частей неравенств (14) неотрицательные дополнительные переменные λ_4 и λ_5:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 - \lambda_4 = 30, \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 - \lambda_5 = 20. \end{cases}$$

Полученная система имеет отрицательный базис. Чтобы получить положительный базис, вычтем из первого уравнения второе, получим

$$\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_4 + \lambda_5 = 10, \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 - \lambda_5 = 20. \end{cases}$$

Целевая функция теперь имеет вид

$$z(\Lambda) = 18\lambda_1 + 30\lambda_2 + 11\lambda_3 + 0\cdot\lambda_4 + 0\cdot\lambda_5 \to \min\,, \qquad (16)$$

здесь $\Lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5)$ - вектор неотрицательных двойственных переменных.

Положительный базис образуют вектора A_5 и A_3. Свободные неизвестные λ_1, λ_2 и λ_4 приравниваем нулю. В результате получим начальный опорный план $\Lambda_0 = (0;0;30;0;10)$. Составим первую симплексную таблицу (см. табл. 6) и вычислим значение целевой функции $z(\Lambda_0)$ и оценок $z_j - c_j$, которые запишем в таблицу в последней строке:

$$z(\Lambda_0) = c_б \cdot \Lambda_0 = 0\cdot 10 + 11\cdot 30 = 330\,,$$

$z_1 = c_б \cdot A_1 = 22$, $z_2 = c_б \cdot A_2 = 22$, $z_4 = c_б \cdot A_4 = -11$.

Значение $z(\Lambda_0) = 330$ записываем в столбце A_0, а значения $z_j - c_j$ в столбцах A_j соответственно.

Таблица 6

базис	$c_б$	A_0	$c_1 = 18$	$c_2 = 30$	$c_3 = 11$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
A_5	0	10	1	–1	0	–1	1
A_3	11	30	2	2	1	–1	0
$z_j - c_j$		330	4 > 0	–8	0	–11	0

Для векторов базиса оценки $z_j - c_j$ равны нулю. Начальный опорный план $\Lambda_0 = (0;0;30;0;10)$ не является оптимальным, так как среди полученных оценок есть положительная: $z_1 - c_1 = 22 - 18 = 4$, а вектор A_1 нужно включить в базис.

Определяем $\theta_{01} = \min\left(\frac{10}{1}, \frac{30}{2}\right) = \frac{10}{1} = 10$, число 1, стоящее на пересечении первой строки и первого столбца, является разрешающим элементом, вектор A_5 исключаем из базиса.

Вычисления запишем во вторую симплексную таблицу (см. табл. 7).

Таблица 7

базис	$c_б$	A_0	$c_1 = 18$	$c_2 = 30$	$c_3 = 11$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
A_1	18	10	1	–1	0	–1	1
A_3	11	10	0	4	1	1	–2
$z_j - c_j$		290	0	–4	0	–7	–4

В табл. 7 получен второй опорный план $\Lambda_1 = (10;0;10;0;0)$, которому соответствует значение целевой функции $z(\Lambda_2) = 290$. Опорный план $\Lambda_1 = (10;0;10;0;0)$ является оптимальным, так как в последней строке симплексной таблицы все оценки неположительные.

Решение исходной задачи (1)-(5) можно получить следующим образом: оптимальное значение целевой функции прямой задачи равно оптимальному значению целевой функции двойственной задачи и равно 290. Чтобы найти значения переменных x_1 и x_2, следует решить систему уравнений (1), (3), так как в оптимальном решении $\Lambda_1 = (10;0;10;0;0)$ первая и третья двойственные переменные отличны от нуля. Решение системы (1), (3) дает оптимальное решение $x_1 = 7$, $x_2 = 4$.

Рассмотрим ***интерпретацию двойственной задачи***. Пусть λ_i - стоимость единицы сырья типа i. Какова должна быть эта стоимость, чтобы при заданных запасах сырья вида i (b_i) и известной прибыли, полученной при реализации единицы продукции вида j (c_j), минимизировать суммарную стоимость сырья? Ограничения в двойственной задаче утверждают, что стоимость сырья, затраченного на производство единицы продукции, не может быть меньше, чем прибыль от реализации единицы продукции.

В ***общем виде*** двойственная задача формируется из исходной следующим образом. Пусть дана прямая задача вида

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n \to \max,$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n \le b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n \le b_2, \\ ... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n \le b_m, \end{cases} \begin{matrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ ... \\ \lambda_m \end{matrix} \qquad (17)$$

$$x_1, x_2, ..., x_n \ge 0.$$

Число ограничений прямой задачи (17) равно числу переменных двойственной задачи (18): λ_1, λ_2, …, λ_m. Число ограничений двойственной задачи (18) равно числу переменных прямой задачи (17). Получим двойственную задачу:

$$b_1\lambda_1 + b_2\lambda_2 + ... + b_m\lambda_m \to \min,$$

$$\begin{cases} a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2 + ... + a_{m1}\lambda_m \ge c_1, \\ a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2 + ... + a_{m2}\lambda_m \ge c_2, \\ ... \\ a_{1n}\lambda_1 + a_{2n}\lambda_2 + ... + a_{mn}\lambda_m \ge c_n, \end{cases} \qquad (18)$$

$$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_m \ge 0.$$

При этом двойственная переменная λ_i соответствует ограничению i исходной задачи. Целевая функция двойственной задачи получается как скалярное произведение векторов $\Lambda = (\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_m)$ и $b = (b_1, b_2, ..., b_m)$. Левая часть ограничения с номером j двойственной задачи получается как скалярное произведение столбца j матрицы $A = (a_{ij})_{m \times n}$ на вектор $\Lambda = (\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_m)$, правая часть есть c_j.

9. СВОЙСТВА ПРЯМЫХ И ДВОЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

Коротко напомним ***свойства прямых и двойственных задач***. При формировании двойственной задачи всегда можно считать, что прямая задача имеет вид (17), а двойственная – (18), все другие задачи приводятся к виду (17) и (18). Поэтому все дальнейшие рассмотрения проведем для задач (17), (18). При этом двойственная задача к двойственной есть исходная. Прямая и двойственная задачи образуют ***пару взаимно-двойственных задач***.

Теорема 1. Пусть $x^T = (x_1, x_2, ..., x_n)$ - любой план прямой задачи (17), $\Lambda^T = (\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_m)$ - любое допустимое решение двойственной задачи (18), тогда выполняется следующее неравенство:

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j \le \sum_{i=1}^{m} b_i \lambda_i .$$

Теорема 2. Пусть $(x^0)^T = (x_1^0, x_2^0, ..., x_n^0)$ - план прямой задачи (17), $(\Lambda^0)^T = (\lambda_1^0, \lambda_2^0, ..., \lambda_m^0)$ - допустимое решение двойственной задачи (18). Если $\sum_{j=1}^{n} c_j x_j^0 = \sum_{i=1}^{m} b_i \lambda_i^0$, то x^0 - оптимальное решение прямой задачи, а Λ^0 - оптимальное решение двойственной задачи.

Если обратиться к задаче планирования выпуска продукции, то теорема 1 утверждает, что для любого плана выпуска продукции ее суммарная стоимость не может быть больше, чем суммарная стоимость затраченных ресурсов; теорема 2 утверждает, что в оптимальных решениях обеих задач стоимость

выпущенной продукции равна стоимости затраченных ресурсов.

Теорема 3. Если одна из пары двойственных задач имеет оптимальное решение, то и другая задача также имеет оптимальное решение. Если значение целевой функции в одной из пары двойственных задач неограниченно, то вторая задача неразрешима.

Из теоремы 3 следует, что для пары взаимнодвойственных задач возможен лишь один из нижеперечисленных четырех случаев:

1) решение обеих задач существует;
2) первая задача несовместна, планы второй задачи не ограничены по значению целевой функции;
3) первая задача имеет неограниченные планы, а вторая- несовместна;
4) ограничения обеих задач несовместны.

10. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Дано. Для производства двух видов изделий A и B используется три типа сырья. Для производства единицы изделия A используется a_1 единиц сырья первого типа, a_2 единиц сырья второго типа, a_3 единиц сырья третьего типа. Для производства единицы изделия B используется b_1 единиц сырья первого типа, b_2 единиц сырья второго типа, b_3 единиц сырья третьего типа. На изготовление всех изделий предприятие может использовать сырьё первого типа не более, чем s_1 единиц, второго типа не более, чем s_2 единиц, третьего типа не более, чем s_3 единиц. Прибыль от реализации готового изделия A

составляет α денежных единиц, а изделия B - β денежных единиц.

Требуется:

1. Дать геометрическое истолкование задачи, используя для этого её формулировку с ограничениями-неравенствами.
2. Привести задачу к канонической форме. Решить задачу симплекс-методом путём преобразования симплекс-таблиц.
3. Составить план производства изделий A и B, обеспечивающий максимальную прибыль от их реализации.
4. Проанализировать чувствительность решения, полученного геометрическим методом в п. 1, к изменениям параметров исходной задачи линейного программирования.

   Дать ответ на следующие вопросы:

   1) Какие ограничения задачи являются активными?
   2) Сырьё какого типа является дефицитным?
   3) На сколько можно уменьшить запас недефицитного сырья при сохранении полученного оптимального значения целевой функции?
   4) На сколько можно увеличить запас дефицитного сырья для улучшения полученного оптимального значения целевой функции?
   5) Увеличение запаса какого вида сырья наиболее выгодно?
5. Составить двойственную задачу, получить её решение. Дать экономическую интерпретацию полученного решения двойственной задачи.

№ варианта	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	s_1	s_2	s_3	α	β
1	1	3	5	2	3	1	32	60	80	3	2
2	1	3	1	2	1	1	40	54	24	3	2
3	2	2	1	1	2	2	30	40	36	3	2
4	7	1	1	1	2	1	98	34	20	1	2
5	2	1	3	2	2	1	48	38	54	2	3
6	1	1	2	1	2	1	24	40	38	2	3
7	1	1	4	1	2	1	20	36	56	2	3
8	2	1	7	2	2	1	40	34	98	2	3
9	3	1	5	3	2	1	60	32	80	2	3
10	4	2	1	1	2	2	72	48	38	3	1
11	1	3	5	2	3	1	32	60	80	2	3
12	1	3	5	2	3	1	32	60	80	1	2
13	1	3	1	2	1	1	40	54	24	2	2
14	2	2	1	1	2	2	30	40	36	1	2
15	7	1	1	1	2	1	98	34	20	5	2
16	1	3	5	2	3	1	32	60	80	4	2
17	1	3	1	2	1	1	40	54	24	1	2
18	2	2	1	1	2	2	30	40	36	3	2
19	1	1	4	1	2	1	20	36	56	1	2
20	2	1	7	2	2	1	40	34	98	1	5
21	3	1	2	3	2	1	60	36	30	2	3
22	2	1	2	2	2	1	40	36	30	1	5
23	2	1	2	2	2	1	44	36	36	4	3
24	1	6	2	1	2	1	26	80	30	6	5
25	1	1	2	1	2	1	18	30	30	2	3
26	4	3	1	1	2	2	50	50	38	2	3

№ варианта	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	s_1	s_2	s_3	α	β
27	1	1	7	1	2	1	20	34	98	1	2
28	4	2	1	1	2	2	72	48	38	3	1
29	3	1	5	3	2	1	60	32	80	1	2
30	1	1	5	2	1	1	32	20	80	1	4
31	1	3	1	2	1	1	40	54	24	4	1
32	2	1	1	1	1	2	30	20	36	2	5
33	7	1	1	1	2	1	98	34	20	5	2
34	1	1	3	1	2	1	24	38	54	3	4
35	1	1	2	1	2	1	24	40	38	3	1
36	1	1	4	1	2	1	20	36	56	2	5
37	1	1	7	1	2	1	20	34	98	5	3
38	2	1	5	2	2	1	40	32	80	4	3
39	4	1	1	1	1	2	72	24	38	3	7
40	1	1	4	1	2	2	20	36	60	7	6
41	3	1	2	3	2	1	66	36	36	2	3
42	1	2	2	1	4	1	22	72	38	1	4
43	1	1	2	1	2	1	20	36	30	4	7
44	2	1	2	2	2	1	44	36	36	3	2
45	1	1	4	1	2	2	22	36	76	3	5
46	2	1	4	2	2	2	40	36	60	4	3
47	1	1	2	1	2	1	22	36	36	5	4
48	1	2	2	1	4	1	22	72	38	5	2
49	3	1	2	3	2	1	60	36	30	2	3
50	1	1	2	1	2	1	20	36	30	1	4
51	1	1	2	1	2	1	22	36	36	4	1
52	1	6	2	1	2	1	26	80	30	2	5

№ варианта	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	s_1	s_2	s_3	α	β
53	1	4	2	1	1	1	26	50	20	5	2
54	1	1	2	1	2	1	18	30	30	3	4
55	2	1	1	1	1	2	38	20	34	3	1
56	7	1	4	1	2	5	77	27	75	2	5
57	1	3	5	2	3	1	36	60	68	5	3
58	1	3	2	3	1	3	46	54	59	4	3
59	4	3	1	1	2	2	50	50	38	3	7
60	2	1	2	2	2	1	40	36	30	7	6
61	2	1	2	2	2	1	44	36	36	2	3
62	1	3	2	1	1	1	26	40	30	1	4
63	1	4	4	1	1	2	26	50	40	4	7
64	2	1	2	2	2	1	36	30	30	3	2
65	2	1	1	1	1	2	38	20	34	3	5
66	7	1	4	1	2	5	77	27	75	4	3
67	1	3	5	2	3	1	36	60	68	5	4
68	1	3	2	3	1	3	46	54	59	5	2
69	4	3	1	1	2	2	50	50	38	2	3
70	2	1	2	2	2	1	40	36	30	1	5
71	2	1	2	2	2	1	44	36	36	4	3
72	2	6	2	2	2	1	52	80	30	2	5
73	1	4	2	1	1	1	26	50	20	1	2
74	1	1	2	1	2	1	18	30	30	3	7
75	2	1	1	1	1	2	38	20	34	3	1
76	7	1	4	1	2	5	77	27	75	2	3
77	1	3	5	2	3	1	36	60	68	1	3
78	1	3	2	3	1	3	46	54	59	2	3

№ варианта	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	s_1	s_2	s_3	α	β
79	4	3	1	1	2	2	50	50	38	3	2
80	2	1	2	2	2	1	40	36	30	1	6
81	2	1	2	2	2	1	44	36	36	1	3
82	1	3	4	1	1	2	26	40	60	1	4
83	1	4	2	1	1	1	26	50	20	4	2
84	2	1	4	2	2	2	36	30	60	3	2
85	2	1	1	1	1	2	38	20	34	3	1
86	7	1	4	1	2	5	77	27	75	1	3
87	1	3	5	2	3	1	36	60	68	2	4
88	1	3	2	3	1	3	46	54	59	5	3
89	4	3	1	1	2	2	50	50	38	2	1
90	2	2	1	1	5	1	24	60	15	4	5
91	3	1	4	3	2	1	60	36	56	7	6
92	2	4	1	1	1	1	18	32	15	2	3
93	2	2	7	2	4	1	40	68	98	6	7
94	3	2	5	3	4	1	60	64	80	7	8
95	1	1	4	1	2	2	24	40	76	8	7
96	2	2	3	2	4	1	48	76	54	9	8
97	1	2	1	1	1	3	30	56	82	2	3
98	2	4	1	1	1	1	18	32	15	3	4
99	1	6	3	1	1	1	26	58	34	3	2
100	3	1	3	1	1	2	42	26	54	3	4
101	2	2	1	1	5	1	24	60	15	5	3
102	3	1	5	2	2	1	60	44	86	2	3
103	2	4	1	1	1	1	18	32	15	5	2
104	3	5	1	2	1	2	52	75	44	5	6

№ варианта	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	s_1	s_2	s_3	α	β
105	1	6	4	1	1	1	30	58	42	2	3
106	3	1	3	1	1	2	48	22	54	4	3
107	2	1	4	1	2	1	24	36	40	4	5
108	3	3	1	2	1	1	54	42	24	5	4
109	1	3	5	2	2	1	36	44	50	3	4
110	1	2	1	1	1	3	34	56	82	2	3
111	2	2	1	1	5	1	24	60	15	2	3
112	1	3	5	2	2	1	36	52	68	6	5
113	3	5	1	2	1	2	52	68	44	5	4
114	2	4	1	1	1	1	18	32	15	2	5
115	2	2	1	1	5	1	24	60	15	5	4
116	3	1	3	1	1	2	48	24	54	4	5
117	1	2	4	2	1	1	30	24	40	7	6
118	2	2	1	2	1	3	60	56	82	4	5
119	2	6	3	2	1	1	52	58	34	5	6
120	6	1	3	2	1	2	84	26	54	6	7
121	2	4	1	1	1	1	18	32	15	3	4
122	3	2	5	2	4	1	60	88	86	7	8
123	3	5	2	2	1	4	52	75	88	5	4
124	2	4	1	1	1	1	18	32	15	4	3
125	1	6	8	1	1	2	30	58	84	6	5
126	3	2	3	1	2	2	48	44	54	7	6
127	2	2	4	1	4	1	24	72	40	8	7
128	3	3	2	2	1	2	54	42	48	2	3
129	1	6	5	2	4	1	36	88	50	3	4
130	2	2	1	2	1	3	68	56	82	4	5

№ варианта	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	s_1	s_2	s_3	α	β
131	2	3	5	4	2	1	72	52	68	3	4
132	3	5	2	2	1	4	52	68	88	4	3
133	3	2	3	1	2	2	48	48	54	3	2
134	1	4	4	2	2	1	30	48	40	5	3
135	2	1	1	1	1	2	38	20	34	6	7
136	2	4	1	1	1	1	18	32	15	3	2
137	2	2	1	1	5	1	24	60	15	3	2
138	2	4	1	1	1	1	18	32	15	5	2
139	2	2	1	1	5	1	24	60	15	3	5
140	2	4	1	1	1	1	18	32	15	5	6

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман. М.: ЮНИТИ, 2008.
2. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. – М.: Высшая школа, 1980.
3. Моисеев Н.И., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. – М.: Наука, 1978.
4. Сигал И.Х., Иванова А.П. Методы оптимизации. Начальный курс. Часть 1. Основные определения и понятия, постановки задач и примеры. Курс лекций по дисциплине «Методы оптимизации». – М.: МИИТ, 2005. – 96 с.
5. Сигал И.Х., Иванова А.П. Методы оптимизации. Начальный курс. Часть 2. Симплекс-метод и смежные вопросы, элементы теории двойственности, многокритериальная оптимизация. Курс лекций по дисциплине «Методы оптимизации». – М.: МИИТ, 2006. – 104 с.
6. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.

Учебно–методическое издание

Сигал Израиль Хаимович
Иванова Александра Петровна

ЗАДАЧА О ПЛАНИРОВАНИИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ЛАБОРАТОРНЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине
«МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ»
для студентов специальности
«Прикладная математика и информатика»

Подписано к печати
Формат 60×84/16 Усл.–печ. л. Тираж 70 экз.
Изд. № 168–14 Заказ №

УПЦ ГИ МИИТ, Москва, 127994, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.